BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

SISTEMA DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	4	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 12
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 16
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 17
11 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Bateria de questões resolvidas 22
Revisão rápida — perguntas e respostas 26
Vídeos complementares 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **sistema de equações do 1º grau** é a ferramenta que organiza problemas com **duas quantidades desconhecidas** ligadas por **duas informações**. Ele aparece em situações do dia a dia que a banca adora transformar em história curta: ingressos inteiros e meias, carros e motos num estacionamento, acertos e erros numa prova, notas e moedas, preços de canetas e cadernos, idades de duas pessoas.

Sem o sistema, o candidato fica tentando adivinhar. Com o sistema, a solução segue uma **rotina**: dar nome às incógnitas, escrever duas equações, resolver por adição ou por substituição e conferir. A resolução em si é rápida. O ponto em que a prova realmente derruba candidato é a **montagem**: transformar o texto em duas equações corretas e, ao final, responder **ao que foi perguntado**.

A VUNESP costuma contar uma história curta e esconder as duas equações no texto. Por isso, o domínio desta apostila se resume a quatro habilidades:

- **montar** as duas equações a partir do enunciado;
- **resolver** pelo método mais cômodo (adição ou substituição);
- **responder** à incógnita pedida (motos, e não carros; meias, e não inteiras);
- **conferir** a resposta nas duas condições do enunciado.

> **BIZU**
>
> Questão de sistema é, na maior parte, questão de **montagem**. A conta é curta. Quem treina a tradução do texto para equações e confere o resultado nas duas condições acerta praticamente todas.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar o que é um sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas e o que significa a sua solução;
- resolver sistemas pelo método da **adição** e pelo método da **substituição**;
- traduzir enunciados em linguagem matemática, montando corretamente as duas equações;
- resolver os modelos clássicos de prova: veículos e rodas, ingressos, acertos e erros, moedas, preços e idades;
- aplicar o atalho de **soma e diferença** de dois números;
- reconhecer sistemas **impossíveis** e sistemas com **infinitas soluções**;
- conferir a solução nas duas equações e testar alternativas de forma rápida.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base deste assunto é o **conhecimento consolidado da álgebra elementar**: o que é uma equação do 1º grau, o que é uma solução e quais operações podem ser feitas nos dois lados de uma igualdade sem alterá-la.

Os três princípios que sustentam todos os métodos desta apostila são:

- **Princípio aditivo:** somar (ou subtrair) o mesmo número nos dois lados de uma igualdade mantém a igualdade.
- **Princípio multiplicativo:** multiplicar (ou dividir) os dois lados de uma igualdade por um mesmo número **diferente de zero** mantém a igualdade. Multiplicar uma equação inteira por um número diferente de zero **não altera a solução**.
- **Soma membro a membro:** se duas igualdades são verdadeiras ao mesmo tempo, a soma dos lados esquerdos é igual à soma dos lados direitos. É isso que permite eliminar uma incógnita no método da adição.

DOUTRINA

Um sistema só tem sentido quando as equações precisam ser satisfeitas **ao mesmo tempo**. A solução do sistema é o conjunto de valores que torna **todas** as equações verdadeiras simultaneamente, e não apenas uma delas.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Equação do 1º grau com duas incógnitas

Uma equação do 1º grau com duas incógnitas tem a forma **ax + by = c**, em que x e y são as incógnitas e a, b e c são números conhecidos. Sozinha, ela admite **infinitas soluções**.

Exemplo: a equação x + y = 10 é satisfeita pelos pares (1, 9), (2, 8), (5, 5), (7, 3) e por muitos outros. Cada par é uma solução possível. Para que a resposta seja **única**, é preciso um **segundo vínculo**, isto é, uma segunda equação.

BIZU

Regra prática: para descobrir **duas** incógnitas, você precisa de **duas** informações independentes no enunciado. Se achou só uma, releia o texto: a segunda informação está escondida em algum lugar (total de itens, valor arrecadado, número de rodas, soma de idades).

3.2. Sistema e solução

Um **sistema de equações do 1º grau** reúne duas (ou mais) equações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Nos concursos de nível médio, o comum é o sistema com **duas incógnitas** (x e y) e **duas equações**.

A **solução** é o **par ordenado (x, y)** que funciona em todas as equações. No sistema abaixo, a solução é x = 7 e y = 3.

- x + y = 10
- x - y = 4

Verificação: 7 + 3 = 10 (correto) e 7 - 3 = 4 (correto). O par (7, 3) satisfaz as duas equações.

Note a palavra **ordenado**: o par (7, 3) não é o mesmo que (3, 7). Trocar os valores de x e y dá outro par, que não resolve o sistema.

3.3. Classificação quanto às soluções

Nem todo sistema tem solução única. Há três situações possíveis:

- **Possível e determinado:** tem **uma única solução**. É o caso comum nas provas de nível médio.
- **Possível e indeterminado:** tem **infinitas soluções**. Ocorre quando as duas equações são proporcionais, isto é, dizem a mesma coisa de formas diferentes.
- **Impossível: não tem solução**. Ocorre quando os primeiros membros são proporcionais, mas os segundos não, ou seja, as equações se contradizem.

> **EXEMPLO**
>
> x + y = 5 e 2x + 2y = 10: a segunda é a primeira multiplicada por 2. Dizem a mesma coisa. O sistema tem **infinitas soluções**.
>
> x + y = 5 e 2x + 2y = 12: multiplicando a primeira por 2, teríamos 2x + 2y = 10, mas a segunda diz que o valor é 12. Contradição. O sistema é **impossível**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Método da adição

O método da adição consiste em **somar (ou subtrair) as duas equações, membro a membro**, de modo que uma das incógnitas desapareça. Funciona de imediato quando os coeficientes de uma letra são **opostos** (somando) ou **iguais** (subtraindo).

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1 (coeficientes opostos).** Sistema: x + y = 10 e x - y = 4.

- Somando as equações, o y desaparece: 2x = 14, logo x = 7.
- Substituindo na primeira: 7 + y = 10, então y = 3.

- Resposta: x = 7 e y = 3.

Se os coeficientes **não** forem opostos nem iguais, **multiplique uma das equações (ou as duas)** por um número que os torne opostos ou iguais. Multiplicar a equação inteira por um número diferente de zero não altera a solução. Multiplique **todos os termos**, inclusive o termo independente.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 2 (ajustando os coeficientes).** Sistema: 2x + 3y = 12 e x - y = 1.

- Multiplicando a segunda por 3: 3x - 3y = 3.
- Somando com a primeira: 5x = 15, logo x = 3.
- Na segunda equação: 3 - y = 1, então y = 2.
- Resposta: x = 3 e y = 2.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 3 (multiplicando e subtraindo).** Sistema: 3x + 2y = 19 e x + 4y = 13.

- Multiplicando a primeira por 2: 6x + 4y = 38.
- Subtraindo a segunda: 6x - x = 5x e 38 - 13 = 25, logo 5x = 25 e x = 5.
- Em x + 4y = 13: 5 + 4y = 13, então y = 2.
- Conferindo na primeira: 3 x 5 + 2 x 2 = 15 + 4 = 19.
- Resposta: x = 5 e y = 2.

> ATENÇÃO
>
> Ao **subtrair** equações, o sinal de **cada termo** da segunda equação inverte. Errar o sinal na hora de subtrair é uma das falhas mais comuns. Se tiver dúvida, prefira multiplicar a segunda equação por -1 e depois somar.

4.2. Método da substituição

No método da substituição, **isola-se uma incógnita** em uma das equações e **troca-se essa expressão** na outra equação, que passa a ter uma só incógnita. É o caminho mais cômodo quando alguma letra já aparece com **coeficiente 1**.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo.** Sistema: x - y = 1 e 2x + 3y = 12.

- Da primeira: x = 1 + y.
- Substituindo na segunda: 2(1 + y) + 3y = 12, ou seja, 2 + 2y + 3y = 12, então 2 + 5y = 12 e y = 2.
- Logo, x = 1 + 2 = 3.
- Resposta: x = 3 e y = 2.

Repare que o sistema é o mesmo do Exemplo 2 da adição. **Os dois métodos dão a mesma resposta.** A

escolha é só questão de comodidade.

> **ATENÇÃO**
>
> Ao substituir uma expressão com mais de um termo, **use parênteses**. Escrever 2 . 1 + y em vez de 2(1 + y) é um erro de distribuição muito comum: o 2 precisa multiplicar **toda** a expressão.

Outro exemplo. Sistema: x + y = 12 e 3x + 2y = 31.

- Da primeira: x = 12 - y.
- Substituindo: 3(12 - y) + 2y = 31, ou seja, 36 - 3y + 2y = 31, então 36 - y = 31 e y = 5.
- Logo, x = 12 - 5 = 7.
- Conferindo: 7 + 5 = 12 e 3 x 7 + 2 x 5 = 21 + 10 = 31.

4.3. Método da comparação (variação da substituição)

Quando as **duas equações** já permitem isolar a **mesma incógnita**, basta igualar as duas expressões. É uma forma de substituição.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo.** x = y + 3 e x = 2y - 1.

- Igualando: y + 3 = 2y - 1, então 3 + 1 = 2y - y e y = 4.
- Logo, x = 4 + 3 = 7.
- Conferindo na segunda: 2 x 4 - 1 = 7.

4.4. Como escolher o método

- Se uma letra **já está isolada** ou tem coeficiente 1, use a **substituição**.
- Se os coeficientes de uma letra são **iguais ou opostos**, use a **adição**.
- Se for preciso multiplicar uma equação para alinhar coeficientes, a **adição** costuma ser mais limpa.
- Se a questão traz **alternativas**, o caminho mais rápido de todos pode ser **testar as alternativas** nas duas condições do enunciado (ver 4.8).

> **BIZU**
>
> Escolha o método pela comodidade: letra já isolada, substitua; coeficientes iguais ou opostos, some ou subtraia. Os métodos não competem entre si, todos levam à mesma resposta.

4.5. Como montar o sistema a partir do enunciado

A maior dificuldade está em transformar a história em equações. Siga um roteiro fixo:

1. **Dê nome às incógnitas**, com a unidade do problema (c para carros, m para motos).
2. Escreva a **equação das quantidades**: c + m = total de veículos.
3. Escreva a **equação dos valores**: 4c + 2m = total de rodas (ou dinheiro, ou pontos, ou preço).
4. **Resolva** por adição ou substituição.

5. **Responda ao que foi pedido** e **confira** nas duas equações.

A regra de ouro de montagem: **uma equação para a quantidade de itens e outra para o valor** (dinheiro, pontos, rodas, preço).

> EXEMPLO
>
> **Exemplo completo.** Em um estacionamento há carros e motos, num total de 20 veículos e 56 rodas.

- Equações: c + m = 20 e 4c + 2m = 56.
- Da primeira: m = 20 - c.
- Substituindo: 4c + 2(20 - c) = 56, então 4c + 40 - 2c = 56, 2c = 16 e c = 8.
- Logo, m = 20 - 8 = 12.
- Resposta: **8 carros e 12 motos**.
- Conferindo: 8 x 4 + 12 x 2 = 32 + 24 = 56 rodas.

> ATENÇÃO
>
> **Responda ao que foi perguntado.** Se a questão pede o número de motos, a resposta é 12, e não 8. A alternativa com o valor de c costuma estar entre as opções, esperando quem parou na metade do caminho.

4.6. Modelos clássicos de prova

Veículos e rodas (ou galinhas e coelhos)

É o modelo mais famoso. Cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2. As equações são c + m = (número de veículos) e 4c + 2m = (número de rodas). O mesmo modelo vale para galinhas (2 patas) e coelhos (4 patas).

> EXEMPLO
>
> **Exemplo.** Em um estacionamento há 25 veículos, entre carros e motos, e 80 rodas. Quantas motos há?

- c + m = 25 e 4c + 2m = 80.
- Da primeira: c = 25 - m.
- Substituindo: 4(25 - m) + 2m = 80, ou seja, 100 - 4m + 2m = 80, então 100 - 2m = 80 e m = 10.
- Logo, c = 15.
- Conferindo: 4 x 15 + 2 x 10 = 60 + 20 = 80.
- Resposta: **10 motos**.

Ingressos inteiros e meias

Foram vendidos 120 ingressos, com inteira a R$ 40,00 e meia a R$ 20,00, arrecadando R$ 3.900,00.

- i + m = 120 e 40i + 20m = 3.900.
- Substituindo m = 120 - i: 40i + 2.400 - 20i = 3.900, então 20i = 1.500 e i = 75.
- Logo, m = 45.
- Conferindo: 75 x 40 = 3.000 e 45 x 20 = 900, somando 3.900.

- Resposta: 75 inteiras e **45 meias**.

Um atalho: dividir a segunda equação por 20 dá 2i + m = 195. Subtraindo a primeira (i + m = 120), obtém-se i = 75 de imediato.

Acertos e erros em prova

Uma prova de 40 questões dá 3 pontos por acerto e desconta 1 ponto por erro. Um candidato respondeu a todas (sem deixar em branco) e fez 84 pontos.

- a + e = 40 e 3a - e = 84.
- Somando as equações, o e desaparece: 4a = 124, logo a = 31.
- Então e = 40 - 31 = 9.
- Conferindo: 3 x 31 - 9 = 93 - 9 = 84.
- Resposta: 31 acertos e **9 erros**.

> **ATENÇÃO**
>
> Em acertos e erros, o erro **desconta** pontos, por isso entra com **sinal negativo**. E questão em **branco** não entra na equação das quantidades. Leia o enunciado para saber se o candidato respondeu a todas.

Soma e diferença de dois números

Se a **soma** de dois números é S e a **diferença** é D, somando as duas equações obtém-se 2 x (maior) = S + D. Logo:

- **maior = (S + D) / 2**
- **menor = (S - D) / 2**

Exemplo: soma 50 e diferença 12. Maior = (50 + 12) / 2 = 31 e menor = (50 - 12) / 2 = 19. Conferindo: 31 + 19 = 50 e 31 - 19 = 12.

Preços de dois produtos

Duas canetas e três cadernos custam R$ 27,00; três canetas e um caderno custam R$ 16,00.

- 2a + 3b = 27 e 3a + b = 16.
- Da segunda: b = 16 - 3a.
- Substituindo: 2a + 3(16 - 3a) = 27, ou seja, 2a + 48 - 9a = 27, então -7a = -21 e a = 3.
- Logo, b = 16 - 9 = 7.
- Resposta: cada caneta custa **R$ 3,00** e cada caderno **R$ 7,00**.
- Conferindo: 2 x 3 + 3 x 7 = 6 + 21 = 27 e 3 x 3 + 7 = 16.

Moedas de dois valores

Há 30 moedas, de R$ 0,50 e de R$ 1,00, que somam R$ 21,00.

- m + n = 30 e 0,5m + n = 21 (m são as moedas de 50 centavos e n as de 1 real).
- Subtraindo a segunda da primeira: m - 0,5m = 0,5m e 30 - 21 = 9, logo 0,5m = 9 e m = 18.
- Então n = 12.
- Conferindo: 18 x 0,50 = 9 e 12 x 1,00 = 12, totalizando 21.

- Resposta: **18 moedas de R$ 0,50 e 12 de R$ 1,00**.

> **ATENÇÃO**
>
> Na equação dos valores, mantenha as **mesmas unidades**. Misturar reais com centavos (0,50 com 100, por exemplo) estraga a equação.

Lugares em salas de dois tamanhos

Um centro de treinamento usou 9 salas, algumas com 30 lugares e as demais com 40, para acomodar 310 candidatos, sem sobra de lugares. Quantas salas de 40 lugares foram usadas?

- x + y = 9 e 30x + 40y = 310 (x são as salas de 30 e y as de 40).
- Substituindo x = 9 - y: 270 - 30y + 40y = 310, então 10y = 40 e y = 4. Logo, x = 5.
- Conferindo: 5 x 30 + 4 x 40 = 150 + 160 = 310.
- Resposta: **4 salas de 40 lugares**. O número 5 corresponde às salas de 30, erro de leitura frequente.

Idades

Em problemas de idade, o segundo vínculo costuma vir do futuro ou do passado: "daqui a 5 anos", "há 3 anos". **Some (ou subtraia) o mesmo número de anos às duas idades.**

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo.** A soma das idades de Marcos e de seu sobrinho é 41 anos. Daqui a 5 anos, a idade de Marcos será o dobro da idade do sobrinho. Qual é a idade atual de Marcos?

- M + S = 41 e M + 5 = 2(S + 5).
- Da segunda: M = 2S + 10 - 5 = 2S + 5.
- Substituindo na primeira: 2S + 5 + S = 41, então 3S = 36 e S = 12.
- Logo, M = 29.
- Conferindo: 29 + 12 = 41 e, daqui a 5 anos, 34 = 2 x 17.
- Resposta: **29 anos**.

> **PEGADINHA**
>
> Em idades, quem esquece de somar os anos às **duas** idades encontra valores próximos do certo, como 27 ou 28, e cai na alternativa-isca.

4.7. Casos especiais: sistema impossível e com infinitas soluções

Quando os coeficientes das duas equações são **proporcionais**, a tentativa de eliminar uma letra faz as **duas** letras sumirem ao mesmo tempo. O que sobra decide o caso:

- Se sobra uma igualdade **verdadeira** (por exemplo, 0 = 0): o sistema tem **infinitas soluções**.
- Se sobra uma igualdade **falsa** (por exemplo, 0 = 2): o sistema é **impossível**.

EXEMPLO

Exemplo A (infinitas soluções). x + y = 5 e 2x + 2y = 10. Multiplicando a primeira por -2: -2x - 2y = -10. Somando com a segunda: 0 = 0. Verdadeiro, mas sem informação para fechar x e y. Há infinitas soluções, como (1, 4), (2, 3) e (0, 5).

EXEMPLO

Exemplo B (impossível). x + y = 5 e 2x + 2y = 12. Multiplicando a primeira por -2 e somando com a segunda: 0 = 2. Falso. Nenhum par resolve as duas ao mesmo tempo.

BIZU

Em provas de nível médio, o caso comum é o de **solução única**. Se uma questão traz um sistema com coeficientes proporcionais, desconfie: ela provavelmente quer saber se o sistema é impossível ou indeterminado.

4.8. Conferência e teste de alternativas

A melhor conferência é a **substituição nas duas equações**. Um par que satisfaz só uma das equações **não** é solução do sistema.

Quando a questão traz **alternativas**, teste cada uma nas **duas** condições do enunciado. Em geral, só uma resolve ambas, e a conferência leva poucos segundos.

EXEMPLO

Exemplo. Carros e motos, 20 veículos e 56 rodas, alternativas para o número de motos: 6, 8, 10, 12, 14.

- Se motos = 12, carros = 8: 8 x 4 + 12 x 2 = 56. Fecha as duas condições.
- Se motos = 8, carros = 12: 12 x 4 + 8 x 2 = 64. Não fecha.

RESUMO

Rotina de resolução: (1) nomear as incógnitas; (2) escrever a equação das quantidades; (3) escrever a equação dos valores; (4) resolver por adição ou substituição; (5) responder ao que foi pedido; (6) conferir nas duas equações.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Esta seção reúne as **regras de bolso** do assunto, cada uma com um exemplo curto. Resolva cada exemplo no papel antes de olhar a resolução.

5.1. Regras de bolso

REVISÃO

- Duas incógnitas exigem duas equações independentes.
- Adição: some as equações para eliminar uma letra.
- Multiplique uma equação inteira (todos os termos) para deixar coeficientes opostos.
- Substituição: isole uma letra e troque na outra equação, com parênteses.
- Carros e motos: c + m = veículos; 4c + 2m = rodas.
- Acertos e erros: a + e = total; (pontos por acerto) x a - (desconto por erro) x e = nota.
- Soma S e diferença D: maior = (S + D) / 2; menor = (S - D) / 2.
- Confira a solução nas duas equações.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Resolva: x + y = 14 e x - y = 6.

- Somando: 2x = 20, então x = 10.
- Em x + y = 14: y = 4.
- Resposta: x = 10 e y = 4. Conferindo: 10 - 4 = 6.

EXEMPLO

Exemplo 2. Resolva: 2x + y = 11 e x + 3y = 13.

- Da primeira: y = 11 - 2x.
- Substituindo: x + 3(11 - 2x) = 13, ou seja, x + 33 - 6x = 13, então -5x = -20 e x = 4.
- Logo, y = 11 - 8 = 3.
- Conferindo: 2 x 4 + 3 = 11 e 4 + 3 x 3 = 13.

EXEMPLO

Exemplo 3. Em um evento, o ingresso inteiro custava R$ 30,00 e a meia-entrada, R$ 15,00. Foram vendidos 50 ingressos, arrecadando R$ 1.050,00. Quantas meias foram vendidas?

- i + m = 50 e 30i + 15m = 1.050.

- Dividindo a segunda por 15: 2i + m = 70.
- Subtraindo a primeira: i = 20, logo m = 30.
- Conferindo: 20 x 30 + 30 x 15 = 600 + 450 = 1.050.
- Resposta: **30 meias**. O número 20 é o de inteiras.

EXEMPLO

Exemplo 4. Em um teste com 30 questões, cada acerto vale 5 pontos e cada erro desconta 2 pontos. Um candidato respondeu a todas e obteve 94 pontos. Quantas questões acertou?

- a + e = 30 e 5a - 2e = 94.
- Com e = 30 - a: 5a - 2(30 - a) = 94, ou seja, 5a - 60 + 2a = 94, então 7a = 154 e a = 22 (e 8 erros).
- Conferindo: 22 x 5 - 8 x 2 = 110 - 16 = 94.
- Teste de sanidade: com 21 acertos a nota seria 105 - 18 = 87, e com 20 acertos seria 100 - 20 = 80. Só 22 fecha 94.
- Resposta: **22 acertos**.

EXEMPLO

Exemplo 5. Três canetas e dois cadernos custam, juntos, R$ 31,00. Duas canetas e três cadernos custam R$ 34,00. Qual é a soma do preço de uma caneta com o de um caderno?

- 3c + 2k = 31 e 2c + 3k = 34.
- Somando as duas equações: 5c + 5k = 65, logo **c + k = 13**.
- Resolvendo por inteiro: c = 5 e k = 8 (3 x 5 + 2 x 8 = 31; 2 x 5 + 3 x 8 = 34).
- Resposta: **R$ 13,00**.

BIZU

Observe o atalho do Exemplo 5. Quando a pergunta é por uma **combinação** das incógnitas (como c + k), às vezes basta **somar** as equações e dividir. Não precisa achar c e k separadamente. O erro típico é achar só k = 8 e responder esse valor, ou dividir 65 por 4 em vez de por 5.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Comparando os métodos

Método	Quando usar	Ideia central
Adição	Coeficientes iguais ou opostos (ou fáceis de ajustar)	Somar ou subtrair as equações para cortar uma letra
Substituição	Uma letra com coeficiente 1 ou já isolada	Isolar uma letra e trocar na outra equação

Método	Quando usar	Ideia central
Comparação	Mesma letra isolada nas duas equações	Igualar as duas expressões
Soma e diferença	Dois números com soma S e diferença D	Maior = (S + D) / 2 e menor = (S - D) / 2
Teste de alternativas	A questão traz opções de resposta	Substituir cada opção nas duas condições

6.2. Classificação dos sistemas

Situação	O que acontece ao eliminar	Número de soluções
Possível e determinado	Sobra uma equação com uma incógnita	Uma
Possível e indeterminado	Sobra 0 = 0 (as equações são proporcionais com o mesmo resultado)	Infinitas
Impossível	Sobra uma contradição, como 0 = 2	Nenhuma

6.3. Modelos clássicos e suas equações

Modelo	Equação das quantidades	Equação dos valores
Carros e motos	c + m = total de veículos	4c + 2m = total de rodas
Inteiras e meias	i + m = total de ingressos	(preço inteira) x i + (preço meia) x m = arrecadação
Acertos e erros	a + e = total de questões	(pontos) x a - (desconto) x e = nota
Moedas	m + n = total de moedas	(valor de m) x m + (valor de n) x n = total em reais
Idades	M + S = soma das idades	Relação entre as idades após somar os anos às duas
Soma e diferença	x + y = S	x - y = D

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a VUNESP costuma cobrar

A banca de referência para o Soldado PM-SP costuma contar uma **história curta do cotidiano** e esconder as duas equações no texto. Os modelos que mais caem são: **carros e motos**, **inteiras e meias** e **acertos e erros**. Eles aparecem com números diferentes, mas a estrutura é a mesma.

A pergunta costuma ser por **uma** das incógnitas ou por uma **combinação** delas, e as alternativas trazem como isca os valores **intermediários** do caminho (a outra incógnita, o dobro, a metade).

7.2. Passo a passo na hora da prova

1. Leia o enunciado inteiro e **sublinhe o que se pede** (motos? meias? erros? o maior número?).
2. Dê nome às incógnitas e **anote o que cada letra significa**.
3. Escreva **duas equações**: quantidades e valores.
4. Escolha o método mais cômodo e resolva.
5. **Confira nas duas equações** ou teste a alternativa marcada nas duas condições do enunciado.
6. Confirme que a resposta é a incógnita **pedida**, na unidade pedida.

7.3. Gestão de tempo

Um sistema bem montado se resolve em poucos minutos. Se estiver travado na montagem, tente o **teste das alternativas**: substituir as opções nas condições do enunciado resolve em segundos e dispensa o formalismo. Isso é especialmente útil em problemas de carros e motos, ingressos e salas.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Montagem das equações:** o ponto central. Duas informações independentes, uma de quantidade e outra de valor.
- **Responder à incógnita pedida:** motos ou carros? inteiras ou meias? acertos ou erros?
- **Carros e motos:** c + m = veículos e 4c + 2m = rodas.
- **Inteiras e meias:** i + m = ingressos e (preço da inteira) x i + (preço da meia) x m = arrecadação.
- **Acertos e erros:** o erro desconta pontos, com sinal negativo.
- **Soma e diferença:** maior = (S + D) / 2 e menor = (S - D) / 2.
- **Multiplicar todos os termos** da equação, inclusive o independente, ao ajustar coeficientes.
- **Parênteses** ao substituir expressões com mais de um termo.
- **Sinal ao subtrair equações:** inverte o sinal de todos os termos da segunda.
- **Conferência nas duas equações** antes de marcar.

> COMPARAÇÃO
>
> **Equação** com duas incógnitas: infinitas soluções. **Sistema** de duas equações independentes: uma única solução. **Sistema** com equações proporcionais: infinitas (se o resultado coincide) ou nenhuma (se o resultado diverge).

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Basta resolver uma equação para achar a resposta do sistema."*
Falso. A solução precisa satisfazer **as duas** equações. Resolver só uma e dar o valor encontrado sem substituir na outra leva a respostas erradas.

✗ *"Se o problema pede o número de motos e achei c = 8, a resposta é 8."*
Falso. c é o número de **carros**. Responda ao que foi perguntado: motos = 12. A alternativa com o valor de c costuma estar entre as opções.

✗ *"Ao subtrair duas equações, basta subtrair os termos da primeira."*
Falso. Ao subtrair, o **sinal de cada termo da segunda equação inverte**, inclusive o termo independente. Errar um sinal estraga toda a conta.

✗ *"Para ajustar os coeficientes, basta multiplicar os termos com letras."*
Falso. É preciso multiplicar **todos os termos** da equação, **inclusive o termo independente**. Multiplicar x + y = 5 por 2 dá 2x + 2y = 10, e não 2x + 2y = 5.

✗ *"Substituindo x = 1 + y em 2x + 3y = 12, obtém-se 2 . 1 + y + 3y = 12."*
Falso. A expressão deve ficar entre parênteses: 2(1 + y) + 3y = 12, e o 2 multiplica **os dois termos**, dando 2 + 2y + 3y = 12.

✗ *"Com 40 questões, 3 pontos por acerto e 1 ponto por erro, a nota é 3a + e."*
Falso. O erro **desconta** pontos, então a nota é 3a - e. E questão deixada em branco não entra nem como acerto nem como erro.

✗ *"Duas equações sempre determinam uma única solução."*
Falso. Se forem **proporcionais**, o sistema tem infinitas soluções (resultado coincidente) ou é impossível (resultado diferente).

✗ *"Se o par satisfaz uma das equações, é solução do sistema."*
Falso. A solução precisa satisfazer **todas** as equações ao mesmo tempo. Um par que fecha só uma não resolve o sistema.

✗ *"Moedas de 50 centavos e de 1 real: 50m + n = 21."*
Falso. Misturar centavos com reais estraga a equação. Use a mesma unidade: 0,5m + n = 21 (em reais) ou 50m + 100n = 2.100 (em centavos).

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Em um estacionamento há apenas carros e motos, num total de 30 veículos e 94 rodas. O número de motos é

A 17
B 13
C 15
D 11

Gabarito: B.

Com c + m = 30 e 4c + 2m = 94, tem-se m = 30 - c e 4c + 60 - 2c = 94, logo 2c = 34, c = 17 e m = 13. Conferindo: 17 x 4 + 13 x 2 = 68 + 26 = 94. A alternativa A (17) é o número de **carros**, a incógnita que a banca coloca de isca. As alternativas C e D não fecham as duas condições.

QUESTÃO 02

Em uma apresentação, foram vendidos 60 ingressos, entre inteiras a R$ 20,00 e meias a R$ 10,00, com arrecadação de R$ 1.000,00. O número de meias vendidas foi

A 20
B 25
C 30
D 40

Gabarito: A.

i + m = 60 e 20i + 10m = 1.000. Dividindo a segunda por 10: 2i + m = 100. Subtraindo a primeira: i = 40, logo m = 20. Conferindo: 40 x 20 + 20 x 10 = 800 + 200 = 1.000. A alternativa D (40) é o número de **inteiras**. As alternativas B e C não satisfazem a equação das quantidades ou a dos valores.

QUESTÃO 03

Uma prova tem 50 questões. Cada acerto vale 4 pontos e cada erro desconta 1 ponto. Um candidato respondeu a todas as questões e fez 150 pontos. O número de questões que ele errou foi

A 8
B 12
C 10
D 40

Gabarito: C.

a + e = 50 e 4a - e = 150. Somando: 5a = 200, logo a = 40 e e = 10. Conferindo: 4 x 40 - 10 = 150. A alternativa D (40) é o número de **acertos**. A alternativa A (8) e a B (12) não fecham a nota de 150 pontos.

QUESTÃO 04

A soma de dois números é 64 e a diferença entre eles é 18. O maior desses números é

A 46
B 23
C 38
D 41

Gabarito: D.

Maior = (S + D) / 2 = (64 + 18) / 2 = 82 / 2 = 41. O menor é (64 - 18) / 2 = 23. Conferindo: 41 + 23 = 64 e 41 - 23 = 18. A alternativa B (23) é o número menor. As alternativas A e C não satisfazem simultaneamente soma e diferença.

QUESTÃO 05

Duas canetas e um caderno custam, juntos, R$ 11,00. Uma caneta e três cadernos custam R$ 13,00. Mantidos os preços unitários, o preço de um caderno é

A R$ 2,00.
B R$ 3,00.
C R$ 4,00.
D R$ 5,00.

Gabarito: B.

2c + k = 11 e c + 3k = 13. Da primeira: k = 11 - 2c. Substituindo: c + 3(11 - 2c) = 13, ou seja, c + 33 - 6c = 13, então -5c = -20 e c = 4. Logo, k = 11 - 8 = 3. Conferindo: 2 x 4 + 3 = 11 e 4 + 3 x 3 = 13. A alternativa C (R$ 4,00) é o preço da **caneta**. As alternativas A e D não satisfazem as duas compras.

QUESTÃO 06

Se x + 2y = 11 e 3x - y = 5, então x + y é igual a

A 7
B 5
C 6
D 8

Gabarito: A.

Da segunda: y = 3x - 5. Substituindo na primeira: x + 2(3x - 5) = 11, ou seja, x + 6x - 10 = 11, então 7x = 21 e x = 3. Logo, y = 4 e x + y = 7. Conferindo: 3 + 2 x 4 = 11 e 3 x 3 - 4 = 5. A alternativa B (5) seria o valor de 3x - y, e a alternativa C (6) não decorre do sistema. A alternativa D (8) não decorre do sistema.

QUESTÃO 07

A soma das idades de um pai e de seu filho é 48 anos. Daqui a 4 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. A idade atual do pai, em anos, é

A 36
B 40
C 42
D 38

Gabarito: D.

P + F = 48 e P + 4 = 3(F + 4). Da segunda: P = 3F + 12 - 4 = 3F + 8. Substituindo na primeira: 3F + 8 + F = 48, então 4F = 40 e F = 10. Logo, P = 38. Conferindo: 38 + 10 = 48 e, daqui a 4 anos, 42 = 3 x 14. Quem esquece de somar os 4 anos às duas idades encontra valores diferentes do correto. O valor 42 é a idade do pai daqui a quatro anos, não a atual.

QUESTÃO 08

Em um cofre há 40 moedas, de R$ 0,50 e de R$ 1,00, que somam R$ 28,00. O número de moedas de R$ 1,00 é

A 12
B 24
C 16
D 20

Gabarito: C.

m + n = 40 e 0,5m + n = 28, em que m são as moedas de R$ 0,50 e n as de R$ 1,00. Subtraindo a segunda da primeira: 0,5m = 12, logo m = 24 e n = 16. Conferindo: 24 x 0,50 = 12 e 16 x 1,00 = 16, totalizando 28. A alternativa B (24) é o número de moedas de R$ 0,50. As demais não fecham as duas condições.

QUESTÃO 09

O sistema formado por x + y = 8 e 3x + 3y = 20

A) é impossível.
B) tem uma única solução.
C) tem infinitas soluções.
D) tem como solução x = 4 e y = 4.

Gabarito: A.

Multiplicando a primeira equação por 3: 3x + 3y = 24. Mas a segunda diz que 3x + 3y = 20. Como 24 e 20 são diferentes, as equações se contradizem e o sistema é **impossível**. A alternativa B é falsa porque não há solução alguma. A alternativa C seria verdadeira apenas se a segunda equação fosse 3x + 3y = 24 (proporcional com o mesmo resultado). A alternativa D é falsa: com x = 4 e y = 4, a segunda equação daria 24, e não 20.

QUESTÃO 10

Um centro de treinamento usou 9 salas, algumas com 30 lugares e as demais com 40 lugares, para acomodar 330 candidatos, sem sobra de lugares. O número de salas de 40 lugares usadas foi

A) 3
B) 6
C) 5
D) 4

Gabarito: B.

x + y = 9 e 30x + 40y = 330, em que x são as salas de 30 lugares e y as de 40. Substituindo x = 9 - y: 270 - 30y + 40y = 330, então 10y = 60 e y = 6. Logo, x = 3. Conferindo: 3 x 30 + 6 x 40 = 90 + 240 = 330. A alternativa A (3) é o número de salas de **30** lugares, erro de leitura frequente. As alternativas C e D não fecham os 330 lugares.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

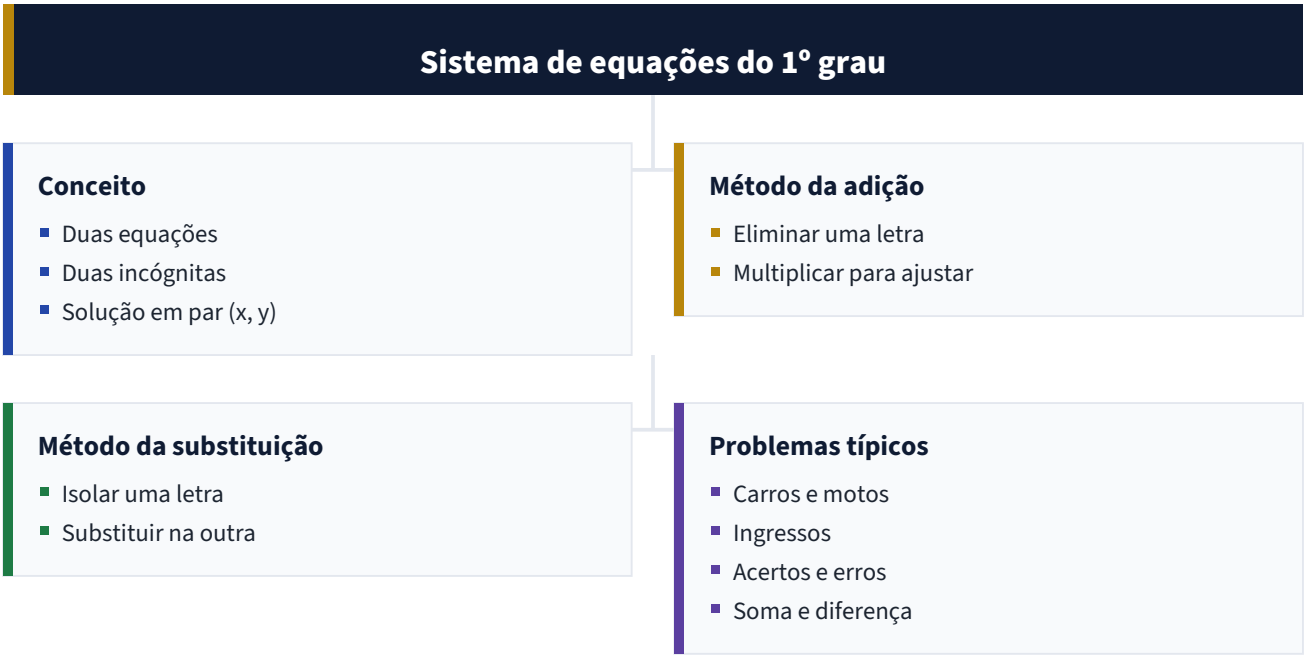
- Duas incógnitas exigem **duas equações independentes**.
- A solução do sistema é o **par (x, y)** que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo.
- **Adição:** somar ou subtrair as equações para eliminar uma letra.
- Se os coeficientes não combinam, **multiplique a equação inteira** (todos os termos) por um número adequado.

- **Substituição:** isole uma letra e troque na outra equação, **usando parênteses**.
- Ao subtrair equações, **inverta o sinal de todos os termos** da segunda.
- Monte **uma equação para a quantidade** de itens e **outra para o valor** (rodas, dinheiro, pontos).
- Carros e motos: c + m = veículos e 4c + 2m = rodas.
- Acertos e erros: a + e = total e (pontos por acerto) x a - (desconto) x e = nota. O branco não entra na soma.
- Soma S e diferença D: maior = (S + D) / 2 e menor = (S - D) / 2.
- Idades: some (ou subtraia) os anos às **duas** idades.
- Equações proporcionais com o mesmo resultado: **infinitas soluções**. Com resultado diferente: **sistema impossível**.
- **Responda ao que foi pedido** (motos ou carros? meias ou inteiras?).
- **Confira sempre nas duas equações** antes de marcar. Com alternativas, teste cada uma nas duas condições do enunciado.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Conferência

- Testar nas duas equações
- Ler o que foi pedido

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Em uma mesma padaria, Fabiana comprou 2 empadas e 1 brigadeiro e pagou por eles R$ 31,00; Gilda comprou 3 empadas e 5 brigadeiros e pagou ao todo R$ 71,00; e Haroldo comprou 4 empadas e 16 brigadeiros e pagou por eles a quantia de

A R$ 158,00.
B R$ 151,00.
C R$ 155,00.
D R$ 149,00.
E R$ 160,00.

Gabarito: E

Sendo e a empada e b o brigadeiro: 2e + b = 31 e 3e + 5b = 71. De b = 31 - 2e: 3e + 155 - 10e = 71, logo e = 12 e b = 7. Conferindo: 24 + 7 = 31 e 36 + 35 = 71. Haroldo pagou 4 x 12 + 16 x 7 = 48 + 112 = R$ 160,00. Os valores 149, 151, 155 e 158 vêm de erros de preço unitário.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Aluno-Oficial PM — prova 2024) Um grupo é formado por 60 turistas, entre homens, mulheres e crianças. O número de crianças no grupo é um a mais do que o quádruplo do número mulheres. Sabendo que nesse grupo há menos do que 7 homens, a diferença entre o número de mulheres e o de homens é igual a

A 3.
B 4.
C 5.
D 6.
E 7.

Gabarito: E

Sejam M as mulheres, C = 4M + 1 as crianças e H os homens: H + M + 4M + 1 = 60, logo H = 59 - 5M. Como 0 <= H < 7, 5M > 52 e 5M <= 59, então M = 11 e H = 4. Conferindo: 4 + 11 + 45 = 60. A diferença M - H = 11 - 4 = 7. Com M = 10, H seria 9, que contraria a condição de menos de 7 homens.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) De acordo com dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às "Ocorrências de Porte de Entorpecentes" no Estado, em 2022, pode-se concluir que adicionadas as ocorrências atendidas nos meses de setembro e de outubro, tem-se como total 2 264 ocorrências, e subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, tem-se 50 ocorrências. Sabendo-se que, para a mesma natureza de ocorrência, em agosto de 2022 foram atendidas 96 ocorrências a mais que as atendidas no mês de setembro desse mesmo ano, pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de porte de entorpecentes atendidas, em agosto de 2022, foi igual a

A 1 351.
B 1 301.
C 1 061.
D 1 253.
E 1 203.

Gabarito: E

Sendo S as ocorrências de setembro e O as de outubro: S + O = 2.264 e O - S = 50. Somando as equações, 2O = 2.314, então O = 1.157 e S = 1.107. Agosto = S + 96 = 1.203 ocorrências. Cuidado: 1.157 é outubro e 1.107 é setembro; quem para antes de somar os 96 ou usa outubro como base erra.

QUESTÃO 4

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Isabel comprou, em um supermercado, 3 kg de arroz e 4 kg de feijão, pagando o total de R$ 63,00. Na semana seguinte, no mesmo supermercado e com os mesmos preços, ela comprou 5 kg de arroz e 2 kg de feijão, pagando R$ 56,00. Nesse supermercado, para comprar 1 kg de arroz e 1 kg de feijão, com os mesmos preços, Isabel deve pagar

A R$ 16,50.
B R$ 17,00.
C R$ 17,50.
D R$ 18,00.
E R$ 18,50.

Gabarito: C

Sendo a o preço do kg de arroz e f o do feijão: 3a + 4f = 63 e 5a + 2f = 56. Da segunda, f = 28 - 2,5a; substituindo na primeira: 3a + 112 - 10a = 63, então a = 7 e f = 10,50. Assim a + f = 17,50. Conferindo: 3(7) + 4(10,50) = 21 + 42 = 63 e 5(7) + 2(10,50) = 35 + 21 = 56. Logo 1 kg de cada custa R$ 17,50; as demais opções não satisfazem as duas compras ao mesmo tempo.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Para determinado evento, foram colocados à venda, no total, 1 500 ingressos, que foram todos comprados. Cada ingresso normal foi vendido a R$ 150,00, cada ingresso de meia-entrada foi vendido a R$ 75,00, e, ainda, foram vendidos ingressos a preço promocional de R$ 100,00 cada, totalizando R$ 185.000,00. Se o número de ingressos de meia-entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, o número de ingressos normais vendidos foi

A 900.
B 850.
C 950.
D 750.
E 800.

Gabarito: A

Sejam n normais, m meias e p promocionais. m = 2p e n + m + p = 1.500, logo n = 1.500 - 3p. Receita: 150n + 75m + 100p = 185.000, ou 150(1.500 - 3p) + 150p + 100p = 225.000 - 200p = 185.000, então p = 200, m = 400 e n = 900. Conferindo: 135.000 + 30.000 + 20.000 = 185.000. Os 900 normais são o pedido.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Em um cofre, há o total de R$ 21,00, apenas em moedas de R$ 0,50, R$ 0,25 e R$ 0,10. Se o número de moedas de R$ 0,50 é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de R$ 0,10, e o número de moedas de R$ 0,25 é 5 unidades menor que o número de moedas de R$ 0,10, então o valor em moedas de R$ 0,50 contidas nesse cofre é

A R$ 17,00.
B R$ 16,00.
C R$ 17,50.
D R$ 15,50.
E R$ 16,50.

Gabarito: A

Seja n o número de moedas de R$ 0,10. As de R$ 0,50 são 2n + 4 e as de R$ 0,25 são n - 5. O valor total: 0,50(2n + 4) + 0,25(n - 5) + 0,10n = 21, ou seja, 1,35n + 0,75 = 21, logo n = 15. Assim há 34 moedas de R$ 0,50, que valem R$ 17,00. As de R$ 0,25 são 10 (R$ 2,50) e as de R$ 0,10 são 15 (R$ 1,50): 17 + 2,50 + 1,50 = 21.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Em uma caixa há parafusos e pregos, num total de 20 unidades. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então, o número de parafusos dessa caixa é

A 10.
B 6.
C 8.
D 4.
E 12.

Gabarito: E

Sendo p parafusos e n pregos: p + n = 20 e p = n + 4. Substituindo: 2n + 4 = 20, n = 8 e p = 12. Confere: 12 - 8 = 4. O número 8 é o de pregos, e 10 seria a divisão igual sem a diferença de 4. Quem responde 8 resolve corretamente o sistema, mas lê o valor errado.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Dois amigos foram a uma lanchonete e pediram cinco pães de queijo e dois sucos, e pagaram, no total, R$ 19,50. Sabendo que o preço de um pão de queijo mais um suco é R$ 6,00, então, o valor a ser pago na compra de três pães de queijo será

A R$ 9,00.
B R$ 9,50.
C R$ 7,50.
D R$ 8,00.
E R$ 8,50.

Gabarito: C

Seja p o pão de queijo e s o suco: 5p + 2s = 19,50 e p + s = 6, logo s = 6 - p. Substituindo: 5p + 12 - 2p = 19,50, 3p = 7,50, p = 2,50 e s = 3,50. Três pães de queijo custam 3 x 2,50 = R$ 7,50. Conferir: 12,50 + 7,00 = 19,50. O valor 6,00 é o de um pão mais um suco, e 9,00 seria o resultado se o pão custasse 3,00.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) Uma pessoa comprou empadas e coxinhas, num total de 30 unidades, e pagou R$ 114,00. Sabendo-se que o preço de uma empada é R$ 3,50 e o preço de uma coxinha é R$ 4,00, então o número de coxinhas compradas foi

A 14.
B 16.

C 18.

D 12.

E 20.

Gabarito: C

Seja e o número de empadas e c o de coxinhas: e + c = 30 e 3,50e + 4c = 114. Substituindo e = 30 - c: 105 - 3,5c + 4c = 114, então 0,5c = 9 e c = 18. Conferindo: 12 empadas (42,00) e 18 coxinhas (72,00) somam 114,00. O valor 12 é o número de empadas, e não o de coxinhas.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2015 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2015) Um cliente escolheu para comprar, em uma loja de roupas, dois tipos diferentes de camisetas, A e B. Sabendo que o preço das duas camisetas juntas é R$ 130,00, e que a camiseta B é R$ 10,00 mais cara do que a camiseta A, então, o preço da camiseta mais cara é

A R$ 65,00.

B R$ 75,00.

C R$ 55,00.

D R$ 70,00.

E R$ 60,00.

Gabarito: D

Sendo A + B = 130 e B = A + 10: A + A + 10 = 130, então A = 60 e B = 70. A mais cara é a B, de R$ 70,00. Os R$ 65,00 seriam a média (130/2) e R$ 60,00 é o preço da mais barata. Quem responde com o valor de A confunde o que o enunciado pede, que é a camiseta mais cara.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Prova de 40 questões: +3 por acerto, -1 por erro. Quem fez 84 pontos acertou quantas?	31 (C + E = 40 e 3C - E = 84).
Qual par de equações descreve 'acerto vale 3 e erro tira 1, em 40 questões'?	C + E = 40 e 3C - E = pontos.
Quando usar adição em vez de substituição?	Quando os coeficientes de uma letra são iguais ou opostos nas duas equações.
Por que uma equação com duas incógnitas não basta?	Porque tem infinitas soluções; é preciso uma segunda equação independente.

Pergunta	Resposta
Resolva x + y = 10 e x - y = 4.	x = 7 e y = 3.
Dois números somam 30 e diferem de 6. Quais são?	18 e 12.
Qual a ideia do método da adição?	Somar as equações para eliminar uma incógnita.
Qual a ideia do método da substituição?	Isolar uma incógnita e substituir na outra equação.
10 veículos (carros e motos) e 28 rodas: quantos carros?	4 carros e 6 motos.
Dois números somam 50 e diferem de 10. Qual é o maior?	30, pois (50 + 10) / 2 = 30.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU: Método de Adição e Substituição \| Matemática Básica - Aula 15

ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/oT4k6bhB4Dk